Astrid-Aurélien NKUMBE ENONGENE

Senior Fullstack Engineer & Tech Lead — IA/RAG & DevSecOps
Paris / Cergy, France — Mobile France & Remote
Portfolio : nkaurelien.kamitbrains.fr

Email : nkumbeaurelien@hotmail.com
Tél : +33 7 44 58 45 62
GitHub : github.com/nkaurelien
LinkedIn : linkedin.com/in/nkaurelien

Profil Professionnel

Senior Fullstack Engineer et Technical Lead avec **plus de 7 ans d'expérience** dans la conception, l'architecture et le déploiement d'applications web, mobiles, IoT et IA. Spécialisé en **DevSecOps**, architectures logicielles propres (Clean Code, SOLID), intégration d'intelligences artificielles (RAG, LLM agentique, LangChain) et systèmes de santé connectés aux normes **FHIR / HL7**.

Compétences Techniques

- **Langages** : Python, PHP (8.x), TypeScript, JavaScript, Dart (Flutter), SQL, HCL (Terraform), Shell
- **Backend & Frameworks** : FastAPI, Laravel, NestJS, Node.js, RESTful APIs, GraphQL, WebSockets, JSON-RPC
- **Frontend & Mobile** : Next.js, React, Angular, Vue.js, Mantine UI, AlpineJS, Flutter, Electron.js
- **DevOps, Cloud & SecOps** : Docker, Docker Swarm, Kubernetes, Argo CD, Ansible, Terraform, GitLab CI/CD, Nginx, Snyk, AWS, GCP, Azure
- **IA & Data Engineering** : RAG (Retrieval-Augmented Generation), OpenAI API, Ollama, LangChain, LiteLLM, Vector DBs, ELK
- **IoT & Santé** : Normes FHIR / HL7, EmotiBit, ESP32, Bangle.js, Withings Cloud API, BLE / Wi-Fi, Arduino IDE
- **Bases de Données & Observabilité** : PostgreSQL, MySQL, CouchDB, MongoDB, Elasticsearch, Oracle 23ai, Supabase, SigNoz, Grafana, Prometheus

Expériences Professionnelles

DATA2INNOV — France
Ingénieur Développeur Fullstack & Lead Tech — *Mai 2025 – Présent*

- Architecture et développement Fullstack (Next.js / FastAPI) d'applications patient et médecin pour une plateforme de santé connectée conforme aux normes FHIR/HL7.
- Collecte, traitement et restitution temps réel de métriques physiologiques issues d'objets connectés (Withings Cloud API, EmotiBit, ESP32).
- Définition d'architectures robustes, observabilité (JSON-RPC, Kafka, SigNoz, Docker Swarm) et POC mobile Flutter pour l'acquisition BLE/Wi-Fi.
- Mise à jour du support et auteur des fiches pratiques (TP) et fichiers d'évaluation — Formation **Cloud Computing & Conteneurisation** (Virtualisation, Docker, IaaS/PaaS/SaaS).
- Mise en place du pipeline CI/CD GitLab (tests, builds, registre Docker, Ansible/Docker Compose) et mentorat technique d'équipe.

YSO Conseils / KAZAC — France
Ingénieur Développeur Fullstack, IA & MOE — *Oct. 2023 – Sept. 2024*

- Développement Fullstack (Filament PHP, Livewire/AlpineJS, Laravel, PostgreSQL, Auth0) du Chatbot RAG (SmartDataPay) pour gestionnaires de paie.
- Création du moteur RAG (Next.js Edge, LangChain LCEL, Open Data KALI, chunking UUIDv5, Supabase pgvector).
- Intégration de services IA Cloud (Azure, Google), automatisation SaaS (Make / N8N) et assistance MOE pour la refonte IA du logiciel Silea.

SYLEN-IT SERVICES — France
Développeur Angular / TypeScript (Indépendant) — *Nov. 2022 – Juil. 2023*

- Refonte UX/UI d'applications métiers (Coface / BPCE) avec intégration du Design System propriétaire BPCE.
- Intégration de l'API REST Elasticsearch pour le moteur de recherche documentaire en temps réel, migrations Angular et refactoring.

Korée — Remote
Lead Développeur Backend Laravel & Mobile Flutter — *Déc. 2021 – Juin 2022*

- Architecture et développement des APIs RESTful hautement sécurisées (JWT, ApiResources) pour une Fintech de fidélisation/cashback (Top 3 Afrique centrale).
- Intégration Cloud (AWS SQS/S3, push, SMS, Mobile Money / Stripe), optimisation des performances et pipeline DevSecOps (GitLab CI, Ansible, SAST Snyk).

Expériences Professionnelles (suite)

Société Commerciale de Banque Cameroun (Attijariwafa Bank) — Cameroun
Analyste Programmeur / Chef de Projet (AMOE) — *Avr. 2022 – Sept. 2022*

- Architecture & sécurisation des APIs REST avec Kong API Gateway (load balancing, rate limiting, protection DDoS).
- Développement fullstack du portail Intranet et BackOffice relevés de comptes, authentification LDAP + RBAC sur Active Directory.
- Automatisation du découpage PDF et distribution périodique chiffrée de +100k relevés de comptes ; déploiement Argo CD sur Kubernetes.

LAB2VIEW — Cameroun
Développeur Fullstack Laravel / Vue.js / Electron.js — *Fév. 2021 – Oct. 2021*

- Développement de l'application desktop Point de Vente (POS) Electron.js / Vue.js hors-ligne avec impression matricielle Epson via WebSockets et auto-update GitHub Releases.
- Architecture SaaS multi-tenant sous Laravel, publication de 2 packages PHP Composer (Orange Money, Repository Pattern) et déploiement Cloud AWS EC2.

MCS IT — Remote
Lead Développeur Fullstack Laravel / Angular / Vue.js — *Juin 2018 – Oct. 2020*

- Architecture mono-repo frontend Angular (pré-rendu SEO Puppeteer) et application mobile coursiers Flutter avec géolocalisation temps réel (Firebase, Google Maps API).
- Portail BackOffice POS sous Laravel, Vue.js et Inertia.js, déploiement automatisé sur GCP (Cloud Run, Kubernetes) via GitLab CI / Ansible et migration Talend.

Projets Marquants, Ingénierie Pédagogique & Open Source

- **Formation Cloud Computing** : Mise à jour du support, auteur des fiches pratiques (TP) et fichiers d'évaluation (Virtualisation, Docker, Modèles IaaS/PaaS/SaaS).
- **momopay** : SDK PHP d'intégration des APIs Mobile Money (MTN / Orange) en Afrique centrale.
- **nest-bugsnag** : Module wrapper TypeScript / NestJS pour l'intégration de Bugsnag.
- **ai-llm-python-playground** : Expérimentations d'agents IA, RAG et LLMs avec LangChain & Python.
- **webmethods-devops-portfolio** : IaC (Terraform, Ansible, Docker) pour Software AG webMethods Command Central.
- **fhir-nextjs-starter** : Starter kit Next.js / TypeScript de santé connectée avec intégration FHIR/HL7.

Formations & Diplômes

WILOW — France
Formation webMethods 10.x (IS, Designer, Command Central, Administration, REST API) — *2025*

Ionis-STM — France
Master of Science (MSc) IA & Management / Expert en Ingénierie Informatique (RNCP 7) — *2022 – 2024*

Institut Africain de l'Informatique (IAI) — Cameroun
Ingénieur des Travaux en Analyse & Conception des Systèmes d'Informations — *2014 – 2017*

Langues

- **Français** : Langue maternelle
- **Anglais** : Bon niveau technique (lecture, rédaction de documentation et spécifications)
- **Allemand** : Niveau B1 (2 ans de formation)